

Python Essencial

Abrindo Portas para o Futuro

Dilermando Piva Jr



Python Essencial

Abrindo Portas para o Futuro

Prof. Dr. Dilermando Piva Junior

FoxTablet

Salto - SP, 2024

Copyright desta edição 2024 [SELO]

Copyright do texto 2024 Dilermando Piva Jr.

Copyright da Capa 2024 Dilermando Piva Jr.

Aviso copyright internacional quando obrigatório em contrato

Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida – em qualquer meio ou forma, seja mecânico ou eletrônico, fotocópia, gravação etc. –, nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados, sem a expressa autorização da editora ou do autor.

O texto deste livro foi fixado conforme o acordo ortográfico da Língua Portuguesa vigente no Brasil desde 1º de janeiro de 2009.

1ª edição, 2024 - Impresso no Brasil

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD

M000

Piva Jr., Dilermando

Python Essencial: abrindo portas para o futuro / Dilermando Piva Jr. – Salto, SP: Foxtablet, 2024.

139 p. ; il. ; 17cm x 24cm.

Inclui índice.

ISBN: 978-[CÓDIGO-AQUI]

1. Programação. 2. Python. 3. Machine Learning. 4. Ciência de Dados. 5. Automação. 6. Inteligência Artificial. I. Piva Jr., Dilermando. II. Título.

CDD 005.133 CDU 681.3

Elaborado por [BIBLIOTECÁRIO], CRB-[NÚMERO]

Prefácio

Python é, sem dúvida, uma das linguagens de programação mais acessíveis, poderosas e versáteis da atualidade.

Ela é utilizada por uma ampla gama de profissionais, desde desenvolvedores de software até cientistas de dados e entusiastas de programação.

Sua simplicidade de sintaxe e a vasta quantidade de bibliotecas prontas fazem com que Python se destaque como a escolha preferida para quem deseja aprender a programar, assim como para aqueles que já têm experiência em outras linguagens e buscam uma maneira mais eficiente de desenvolver soluções.

O propósito deste livro é justamente **abrir as portas para o futuro** através do domínio de Python. Seja você um iniciante que nunca escreveu uma linha de código ou um desenvolvedor experiente que deseja expandir seus conhecimentos, **Python Essencial** foi pensado para guiar você por essa jornada de aprendizado de forma prática e intuitiva.

A cada capítulo, você será apresentado a conceitos fundamentais, práticas recomendadas e exemplos reais que irão ajudá-lo a aplicar a linguagem no mundo real, seja na criação de aplicativos, automação de processos ou análise de dados.

Por que Python? Simples. Python oferece a combinação perfeita de facilidade de uso com profundidade técnica.

Você pode começar com um "*Hello World!*" e, em pouco tempo, estará construindo soluções complexas e eficientes.

A sua curva de aprendizado é rápida, mas sua capacidade é ilimitada.

Além disso, com o crescente movimento de **inteligência artificial**, **ciência de dados**, e **automação**, Python se tornou a linguagem por excelência para aqueles que querem se destacar nessas áreas.

Com o avanço das tecnologias e a crescente demanda por profissionais capacitados em áreas como **machine learning**, **big data**, e **desenvolvimento web**, o aprendizado de Python não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma **necessidade**.

Este livro tem como objetivo fornecer as bases para que você não só compreenda Python, mas possa utilizá-lo como uma ferramenta para resolver problemas, criar novas oportunidades e, quem sabe, abrir as portas para uma nova carreira.

Python Essencial: abrindo portas para o futuro! é mais do que um guia técnico. É um convite para explorar o potencial que a programação pode oferecer.

Ao final deste livro, você terá construído não apenas um conhecimento profundo da linguagem, mas também uma confiança renovada nas suas habilidades para enfrentar qualquer desafio que o mundo da programação possa apresentar.

Boa Leitura!!

Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Sobre o Autor



Dr. Dilermando Piva Junior é um acadêmico e profissional de destaque na área de **Computação e Ciência de Dados**, com uma sólida carreira que abrange ensino, pesquisa e consultoria em diversas áreas da tecnologia. Ele é doutor na área de **Inteligência Artificial** pela **UNICAMP** (2006) e mestre pela mesma instituição (2005), onde desenvolveu pesquisas pioneiras que aliam algoritmos avançados à tomada de decisão automatizada, áreas centrais de sua especialidade.

Com uma trajetória acadêmica e profissional voltada à inovação em **programação**, Dr. Piva tem vasta experiência em diversas **linguagens de programação**, com foco especial em **Python**, uma ferramenta que ele utiliza e ensina extensivamente em suas atividades de docência e consultoria. Ao longo dos anos, ele se especializou na aplicação de Python em áreas como **desenvolvimento de software, machine learning, ciência de dados e inteligência artificial**, conquistando uma ampla expertise em projetos complexos para empresas de médio e grande porte.

Atualmente, Dr. Piva é **Coordenador do Curso de Ciência de Dados para Negócios** na **Fatec Votorantim**, onde capacita a próxima geração de profissionais de tecnologia, com um currículo fortemente embasado em linguagens de programação e o uso de **Python** em análises de dados e aprendizado de máquina. Ele também atua como professor na **Fatec Sorocaba**, compartilhando sua vasta experiência em **algoritmos, estrutura de dados e aprendizado de máquina**.

Além de sua atuação acadêmica, o Dr. Piva é amplamente reconhecido por suas contribuições à área educacional, sendo autor de várias publicações nacionais e internacionais. Ele é membro do **Comitê Científico da ABED** e participa dos **Conselhos Editoriais** de renomadas revistas científicas, além de ser avaliador ad-hoc do **Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE)**. Entre 2009 e 2014, foi **Coordenador Geral do Ensino a Distância** do **Centro Paula Souza**, onde ajudou a consolidar a educação a distância em São Paulo.

Com uma formação acadêmica robusta que inclui um mestrado em **Gerenciamento de Sistemas de Informação** pela **PUC-Campinas** (1996) e pós-graduações em **Big Data** e **Acupuntura**, Dr. Piva continua a explorar novas fronteiras do conhecimento, sempre focado no impacto da tecnologia e da ciência de dados para o futuro.

Mais informações, acesse: <https://piva.pro.br>

Agradecimentos e Dedicatória

Este livro é o resultado de uma jornada que não percorri sozinho. Gostaria de dedicar e expressar meus mais profundos agradecimentos àqueles que me acompanharam, me apoiaram e foram fundamentais na realização de mais esta obra.

À minha esposa, **Adriana Barros Ferreira**, minha parceira incansável, que me ofereceu seu apoio, carinho, amor e compreensão ao longo de todo o processo de criação deste livro. Sua paciência e incentivo contínuo foram essenciais para que eu pudesse seguir em frente. Este livro é tão seu quanto meu.

Também dedico este trabalho aos meus pais, **Tereza Benatti Piva** e **Dilermando Piva**, que, embora não estejam mais fisicamente presentes, me deram as bases de amor, educação e valores que me trouxeram até aqui. A eles, devo tudo o que sou e todas as conquistas que celebro hoje.

Um agradecimento especial ao meu tio, **José Oreste Benatti**, que muitas vezes foi como um segundo pai. Suas orientações, conselhos e apoio incondicional ao longo da minha vida foram inestimáveis. Sua sabedoria e presença marcaram profundamente meu caminho.

A todos vocês, minha eterna gratidão e este livro como símbolo do que o amor, o apoio e o legado podem gerar.

Sumário

1. Bem-vindo(a) ao Mundo da Programação Python.....	11
○ Oportunidades que esperam por Você	
○ Python: A chave para o Futuro	
○ Vamos começar a Codificar!	
○ Preparando-se para a Jornada	
○ Para saber mais...	
2. Configurando o Ambiente	24
○ Por Que Usar o Google Colab?	
○ Foco no Aprendizado	
○ Pronto para Começar?	
○ Passo a Passo para Configurar o Google Colab	
○ Primeiros passos com Python	
○ Hello World! – O primeiro passo de todo programador	
○ Escrevendo o Primeiro Código	
○ O que acabou de acontecer?	
○ O primeiro de muitos passos	
○ Para saber mais...	
3. Variáveis e Tipos de Dados	31
○ Um Ponto Importante: use nomes descritivos e em Inglês	
○ Tipos de Dados	
○ Tipo Texto – String – str	
○ Tipo Inteiro – int	
○ Tipo Decimal / Real – float	
○ Tipo Booleano – bool	
○ Para saber mais...	
4. Operadores	39
○ Operadores Aritméticos	
○ Operadores de Comparação	
○ Operadores de Atribuição	
○ Operadores Lógicos	
○ Operadores de Identidade	
○ Operadores de Associação	
○ Para saber mais...	
5. Estruturas de Dados Integradas	58
○ Listas e seus métodos	
○ Tuplas e seus métodos	
○ Conjuntos e seus métodos	
○ Dicionários e seus métodos	
○ Manipulação de Strings	
○ Para saber mais...	
6. Controle de Fluxo: Comandos Condicionais.....	79
○ Comandos Condicionais	
○ Mas o que são “Blocos de Código”?	

○ Por que a Indentação é Importante? ○ Comando if-else ○ Comando if-elif-else ○ Um exemplo final ○ Para saber mais...	
7. Controle de Fluxo: Comandos de Repetição.....	86
○ Laço while ○ Mas o que é um iterável? ○ Laço for ○ A função range() ○ Comandos break e continue ○ Para saber mais...	
8. Funções.....	96
○ Criando Funções em Python ○ Funções com Parâmetros ○ Funções com Retorno de Valores ○ Funções como Automatizadores de Tarefas ○ Interação com o Usuário: função input() ○ Para saber mais...	
9. Módulos ou Pacotes em Python	105
○ Mas o que são Módulos? ○ O que são Pacotes? ○ Importando Funções Específicas ○ Por que usar Módulos e Pacotes? ○ Como instalar pacotes no Google Colab ○ Para saber mais...	
10. Introdução ao Machine Learning	112
○ O que é Machine Learning? ○ Como funciona e quais os principais tipos de ML? ○ Como as máquinas aprendem? ○ Algoritmos Comuns no Machine Learning ○ Exemplo prático de ML em Python ○ Para saber mais...	
11. Introdução a Ciência de Dados.....	123
○ O que é Ciência de Dados? ○ O pipeline de Ciência de Dados ○ Principais pacotes de Ciência de Dados em Python ○ Pipeline completo de Ciência de Dados c/ Python ○ Para saber mais...	
12. Desenvolvimento de Projetos Reais.....	135
○ Projeto 1: Pedra, Papel e Tesoura ○ Projeto 2: Conversor de Moedas ○ Projeto 3: Calculadora Simples ○ Projeto 4: Gerador de Senhas Aleatórias ○ Projeto 5: Jogo da Força	

- **Projeto 6:** Classificador de SPAM
- **Projeto 7:** Prevendo o Preço de Casas
- **E chegamos ao final dessa Jornada!.....** 165
- O Futuro da Linguagem Python
- O Próximo Passo
- Considerações Finais

Referências Bibliográficas 167

1

Bem-vindo ao Mundo da Programação em Python!

Imagine-se explorando um novo mundo, onde cada linha de código é uma chave que abre portas para oportunidades incríveis!

Este livro é o seu guia nessa jornada, desenhado para ser acessível a todos, seja você alguém que nunca escreveu uma única linha de código em **Python** ou em qualquer outra linguagem, ou um programador que já domina outras linguagens e deseja aprender **Python** de forma rápida e eficaz.

Não se preocupe se você está começando do absoluto zero — este livro vai conduzi-lo passo a passo, desvendando cada conceito com clareza e simplicidade. Desde o básico, você será guiado por exemplos práticos e explicações detalhadas que facilitarão a compreensão de cada tópico.

Se você já tem experiência em outras linguagens de programação, encontrará aqui uma abordagem objetiva e eficaz para migrar seu conhecimento para o universo Python.

Por meio de comparações e exemplos concretos, você verá como aplicar suas habilidades prévias de forma eficiente nesta nova linguagem.

Este livro foi pensado para ser mais do que um manual técnico.

É uma ferramenta prática para o aprendizado de **Python**, capacitando você a transformar ideias em realidade, desde pequenos scripts até projetos mais complexos.

Vamos explorar juntos o poder dessa linguagem e como ela pode abrir novas portas para sua carreira e criatividade.

Oportunidades que Esperam por Você

Antes de mergulharmos no universo Python, vamos dar uma olhada nas oportunidades que você encontrará ao dominar essa linguagem poderosa.



Python se destaca pela sua versatilidade, sendo amplamente utilizado em várias áreas da tecnologia e da ciência, desde desenvolvimento web até automação de tarefas, análise de dados e criação de sistemas inteligentes.

Desenvolvimento Web

Python é amplamente utilizado no **desenvolvimento web**, com frameworks poderosos como **Django** e **Flask**.

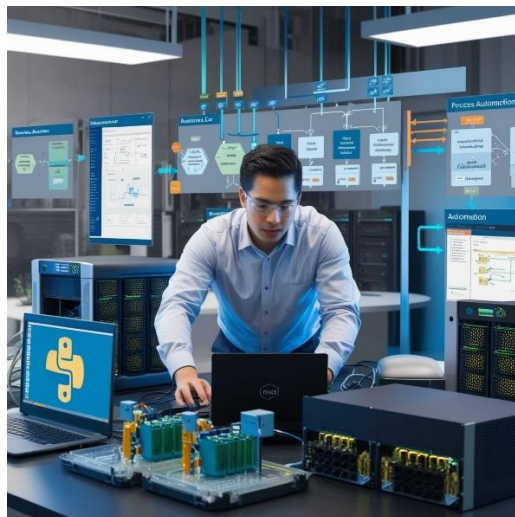


Esses frameworks permitem a criação de aplicações web robustas e escaláveis com eficiência. Exemplos de aplicações incluem:

- **Desenvolvimento de sites dinâmicos:** sites que se adaptam ao comportamento do usuário.
- **Aplicações web escaláveis:** plataformas como redes sociais e e-commerce.
- **Sistemas de gestão de conteúdo (CMS):** criação de blogs, portais de notícias e sites empresariais.

Automação de Processos

Python facilita a automação de tarefas rotineiras, desde scripts simples até processos empresariais complexos.



Áreas onde Python é usado para automação incluem:

- **Automação de TI:** gerenciar e monitorar redes, servidores e bancos de dados.
- **Automação de marketing:** automatizar campanhas de email, coleta de dados e interações com clientes.
- **Automação pessoal:** organizar arquivos no seu computador, renomear lotes de arquivos ou enviar lembretes automaticamente.

Ciência de Dados (Data Science)

Python também é a linguagem preferida no campo da **Ciência de Dados**, onde é utilizada para manipular, analisar e extrair insights valiosos de grandes volumes de dados.

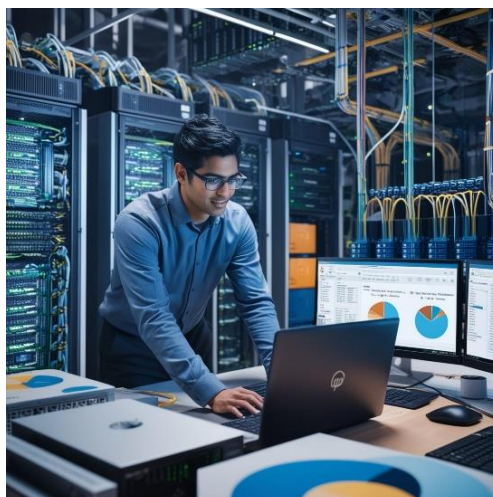


Com bibliotecas como **Pandas** e **NumPy**, Python permite que você:

- **Análise de dados de negócios:** ajudar empresas a tomar decisões baseadas em dados e otimizar operações.
- **Pesquisa científica:** analisar grandes conjuntos de dados em áreas como biologia, física e ciências sociais.
- **Engenharia de dados:** construir e otimizar sistemas para coleta, armazenamento e processamento de dados.

Big Data e Análise de Dados

Com o aumento exponencial do volume de dados gerados diariamente, **Big Data** tornou-se um campo crítico, e Python é uma ferramenta indispensável para lidar com grandes conjuntos de dados.

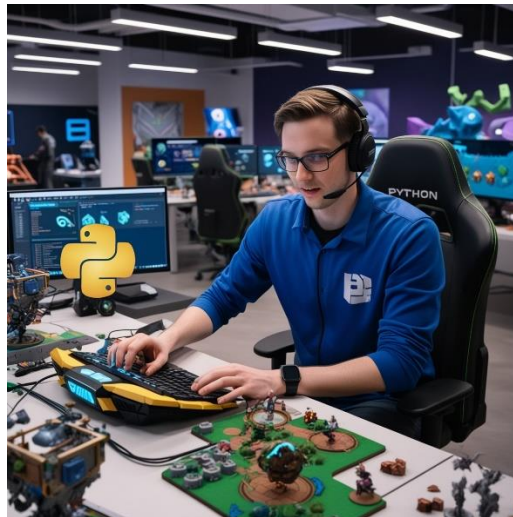


Bibliotecas como **Dask** e **PySpark** permitem:

- **Processamento de grandes volumes de dados:** manipular e analisar conjuntos de dados massivos de forma eficiente.
- **Visualização de dados:** criar gráficos e dashboards interativos com **Matplotlib** e **Seaborn**.
- **Análise de tendências:** prever e identificar padrões em grandes volumes de dados.

Desenvolvimento de Jogos

Python também encontra seu lugar no **desenvolvimento de jogos**, com bibliotecas como **Pygame** permitindo que desenvolvedores criem jogos 2D simples.

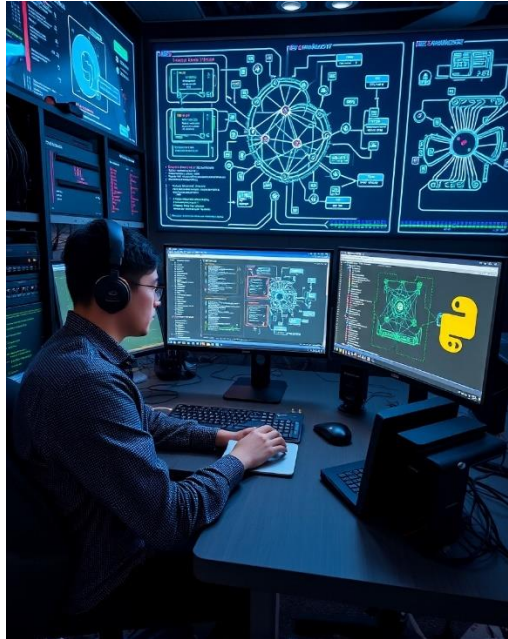


Aplicações incluem:

- **Desenvolvimento de jogos educativos:** para ensinar conceitos interativos.
- **Prototipagem de jogos:** criar versões iniciais de jogos antes de migrar para plataformas mais complexas.
- **Simulações interativas:** ambientes simulados para pesquisa e aprendizado.

Segurança da Informação e Hacking Ético

Python é amplamente usado por especialistas em **segurança da informação** e hackers éticos para automação de testes de penetração, análise de vulnerabilidades e desenvolvimento de ferramentas de segurança.



Aplicações incluem:

- **Desenvolvimento de scripts de segurança:** automatizar a verificação de falhas de segurança.
- **Análise forense:** analisar dados e metadados em arquivos suspeitos.
- **Testes de penetração (pentest):** avaliar a segurança de redes e sistemas.

Inteligência Artificial e Machine Learning

Python também lidera o campo da **Inteligência Artificial (IA)** e do **Machine Learning (Aprendizado de Máquina)**, onde é amplamente utilizado para criar modelos que aprendem com os dados e fazem previsões.



Bibliotecas como **scikit-learn**, **TensorFlow** e **PyTorch** facilitam o desenvolvimento de soluções como:

- **Análise preditiva:** prever tendências de mercado ou comportamento do consumidor.
- **Reconhecimento de padrões:** identificar fraudes em transações financeiras.
- **Personalização:** recomendar produtos ou conteúdos com base no histórico do usuário.

Visão Computacional (Computer Vision)

A Visão Computacional, que envolve permitir que computadores interpretem informações visuais do mundo, é outra área em que Python brilha.



Com a biblioteca **OpenCV**, você pode:

- **Deteção de objetos:** identificar e localizar objetos em imagens ou vídeos.
- **Reconhecimento facial:** verificar identidades com base em características faciais.
- **Veículos autônomos:** ajudar carros a entender e navegar por ambientes complexos.

Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa)

A **IA Generativa** permite a criação de novos conteúdos, como imagens, texto ou música, a partir de padrões aprendidos em dados.



Aplicações incluem:

- **Criação de arte digital:** gerar novas obras de arte com base em estilos aprendidos.
- **Geração de texto e música:** produzir histórias, poemas ou composições musicais originais.
- **Criação de modelos 3D:** usar IA para criar modelos tridimensionais detalhados para design e animação.

Estas são apenas algumas das áreas em que o Python desempenha um papel crucial, e dominar essa linguagem pode abrir um mundo de oportunidades para você. Cada uma dessas áreas está repleta de desafios emocionantes e potencial para inovação, tornando o aprendizado de Python uma habilidade valiosa e recompensadora.

Python: A Chave para o Futuro

Se você está mirando nas carreiras mais dinâmicas e em alta demanda da atualidade, aprender **Python** não é apenas uma vantagem — é essencial.

Seja seu objetivo se tornar um **Engenheiro de Aprendizado de Máquina**, um **Cientista de Dados**, ou um **Analista de Dados**, Python será a ferramenta que abrirá as portas para essas oportunidades. Sua versatilidade, simplicidade e poder de processamento fazem dela a linguagem preferida de empresas e profissionais que lideram a transformação digital em todo o mundo.

Python não é apenas uma linguagem de programação; é uma ponte que conecta o conhecimento técnico à inovação, permitindo que você desenvolva soluções inteligentes e eficientes em praticamente qualquer área.

Desde a criação de **modelos de machine learning** que revolucionam a forma como tomamos decisões até o desenvolvimento de sistemas que analisam vastos volumes de dados em tempo real, Python é a espinha dorsal de muitos dos avanços tecnológicos que moldam o futuro.

Além disso, a curva de aprendizado de Python é suave o suficiente para iniciantes, mas sua profundidade é infinita para aqueles que buscam dominar áreas mais complexas.

Com uma vasta gama de bibliotecas e pacotes especializados, Python permite que você desenvolva desde pequenos scripts automatizados até **projetos de inteligência artificial** avançados. Ferramentas como **pandas**, **NumPy**, **scikit-learn**, **TensorFlow** e muitas outras são amplamente usadas por grandes corporações e startups de inovação para resolver problemas de alta complexidade.

Não importa se você está no início da sua jornada ou buscando aprimorar suas habilidades: dominar Python é o investimento mais inteligente que você pode fazer para o seu futuro profissional.

Python não é apenas uma linguagem de programação — é a **linguagem do futuro**, a chave que pode desbloquear carreiras, inovação e oportunidades de crescimento ilimitadas.

Portanto, seja qual for o seu sonho — desenvolver **aplicações de IA**, transformar-se em um especialista em **ciência de dados**, ou criar **soluções automatizadas** que impactam milhões de vidas — Python será seu maior aliado.

Invista no aprendizado desta linguagem hoje, e você estará preparando o terreno para uma carreira de sucesso, em constante evolução e repleta de possibilidades.

Vamos Começar a Codificar!

Chegou a hora de colocar a mão na massa!

Este livro é totalmente **prático e interativo**, e a única maneira de realmente aprender Python é **escrevendo código**.

Ler sobre os conceitos é apenas o primeiro passo, mas o verdadeiro aprendizado acontece quando você começa a codificar por conta própria, testando e ajustando suas soluções.

Acredite, errar faz parte do processo — e não apenas no início. **Você vai cometer erros**, vai encontrar desafios que parecem difíceis de superar, mas cada erro é uma oportunidade de aprendizado. **Erros não são falhas**, eles são parte essencial da jornada de qualquer programador, e a cada correção, você estará mais próximo de dominar Python.

Quando algo parecer complicado ou confuso, não desanime. Isso é totalmente normal!

Programação é como resolver um quebra-cabeça: às vezes, você precisa tentar várias peças antes de encontrar a solução correta.

O segredo é a **persistência**. Cada linha de código que você escreve, cada desafio que supera, fortalece sua compreensão e suas habilidades. Com paciência, prática e curiosidade, você verá como os conceitos vão começar a fazer sentido e, antes que perceba, estará desenvolvendo suas próprias soluções com confiança.

Portanto, o maior conselho que posso dar é: **não tenha medo de tentar**. Experimente, erre, corrija, e tente de novo.

Você não está sozinho nessa jornada — Python foi projetado para ser intuitivo e acessível, mas como toda habilidade valiosa, requer prática. O verdadeiro poder do aprendizado vem de sua **própria experiência**.

Quanto mais você praticar, mais natural o código vai se tornar, e mais longe você poderá ir.

Então, vamos nessa! O importante é **começar**, e estou aqui para guiar você em cada passo desse caminho.

Preparando-se para a Jornada

Antes de avançarmos, precisamos fazer algumas configurações básicas. Tudo o que você precisa é de um laptop e uma boa conexão à internet. Não se preocupe com instalações complexas; faremos tudo da forma mais simples e direta.

Primeiro passo: Configuração do ambiente!

Então, está pronto para começar esta emocionante jornada no mundo da programação em Python?

No próximo capítulo vamos configurar seu ambiente e iniciar a aventura. Boa sorte e divirta-se codificando!



PARA SABER MAIS ...

Ao final de cada capítulo, você encontrará esta seção chamada "**Para Saber Mais...**".

Aqui, nosso objetivo é fornecer recursos adicionais para aprofundar os tópicos abordados e complementar seu aprendizado.

Python é uma linguagem vasta, com inúmeras possibilidades, e nem sempre é possível cobrir tudo de forma exaustiva em um único capítulo. Por isso, esta seção será dedicada a:

- **Expansão de conceitos:** Se algum assunto foi apresentado de forma simples ou introdutória, você encontrará aqui dicas de como se aprofundar no tema.
- **Recursos adicionais:** Recomendações de livros, artigos, cursos online e ferramentas que podem ajudar a ampliar seu conhecimento.
- **Complemento de informações:** Às vezes, surgem aspectos mais complexos de um tópico que podem ser explorados por quem deseja ir além. Aqui, traremos sugestões para que você possa explorar esses pontos com mais detalhes.
- **Atualizações e tendências:** Python está em constante evolução, e novas ferramentas e técnicas surgem o tempo todo. Nesta seção, você encontrará dicas de como se manter atualizado.

Essa seção não é obrigatória, mas é uma oportunidade valiosa para quem quer **ir além e mergulhar mais fundo** nos temas abordados.

Utilize-a como uma bússola para explorar novos caminhos no seu aprendizado de Python e expandir seus horizontes.

Nesse primeiro capítulo falamos sobre a importância da linguagem Python e a facilidade com que podemos aprender essa linguagem. Independente da linguagem de programação, as últimas pesquisas e relatórios das principais Ongs e Empresas de Tecnologia indicam que isso se torna “**Uma necessidade crescente em nosso mundo digital**”.

A programação, independente da linguagem, tornou-se uma habilidade fundamental no século XXI. Mas por quê? Vamos explorar alguns motivos e referências que comprovam essa necessidade crescente:

1. O Mundo é Digital

- **Automação:** A programação permite automatizar tarefas repetitivas, aumentando a produtividade e liberando tempo para atividades mais criativas.
- **Inovação:** A capacidade de criar soluções personalizadas para problemas específicos impulsiona a inovação em todos os setores.
- **Inteligência Artificial:** A IA está transformando diversas áreas, e a programação é essencial para desenvolver e utilizar essas tecnologias.

2. Mercado de Trabalho

- **Demanda alta:** A crescente demanda por profissionais de tecnologia impulsiona o mercado de trabalho. Alguns estudos indicam que haverá um “gap” de mais de 1 milhão de vagas não preenchidas na área de tecnologia nos próximos 5 anos (segundo **Code.org** - <https://code.org/>).
- **Salários competitivos:** Profissionais da área de programação geralmente possuem salários acima da média.
- **Oportunidades diversas:** As possibilidades de carreira são vastas, desde desenvolvimento de software até ciência de dados. (essas duas últimas afirmações foram retiradas de relatórios do **LinkedIn** (<https://www.linkedin.com/>) e da “**Burning Glass Technologies**” (<https://www.burningglassinstitute.org/>)).

3. Desenvolvimento Pessoal

- **Pensamento crítico:** A programação exige a resolução de problemas de forma lógica e estruturada, desenvolvendo o pensamento crítico.
- **Criatividade:** A programação é uma forma de expressão artística, permitindo criar soluções inovadoras e personalizadas.
- **Aprendizado contínuo:** A tecnologia evolui rapidamente, e a programação exige um constante aprendizado e adaptação.

Como referência dessas afirmações, assista ao vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, **Barack Obama**, indicando a necessidade dos jovens aprenderem a programar. Acesse o link: <https://www.youtube.com/watch?v=SfBRhilt2xl>

4. Impacto Social

- **Solução de problemas:** A programação pode ser utilizada para desenvolver soluções para problemas sociais, como desigualdade, pobreza e questões ambientais.
- **Acesso à informação:** A programação permite criar ferramentas e plataformas que democratizam o acesso à informação.

Referências para essa afirmação são encontradas nas organizações sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a educação da programação, tais como: **Code.org** (<https://code.org/>) e a **Girls Who Code** (<https://girlswhocode.com/>)

Em resumo

Aprender a programar não é apenas uma habilidade profissional, mas também uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal e para contribuir para um mundo melhor. A capacidade de criar, automatizar e resolver problemas através da programação é cada vez mais valorizada em diversos setores.

(((fim da amostra do livro)))

Versão completa disponível na Amazon.com